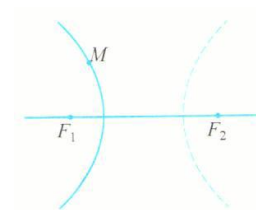
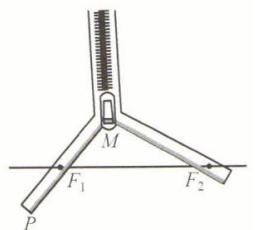


解析几何-双曲线

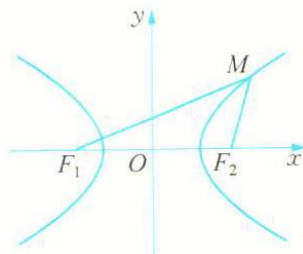
双曲线的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (大于零且小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做双曲线的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的焦距.

例子 将一条拉链先拉开一部分, 并将拉开的一支的一端固定在 F_2 处, 在另一支上选择一点固定在 F_1 处, 使 $|MF_2| - |MF_1| = |PF_1|$ 为常数, 在点 M 处放上一支铅笔, 然后逐渐拉开拉链, 让铅笔尖 M 顺势移动, 则笔尖 M 画出的图形就是使 $|MF_2| - |MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 M 的轨迹的一部分.



双曲线的标准方程



设双曲线的焦距 $|F_1F_2| = 2c (c > 0)$, 则点 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

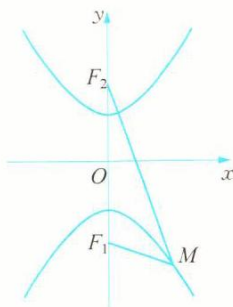
设动点 $M(x, y)$ 是双曲线上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数, 设为 $2a (0 < 2a < 2c)$, 即双曲线就是由下面的集合所描述的图形: $\{M \mid ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 2c > 2a > 0\}$.

所以有 $|MF_1| - |MF_2| = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$

将上式两边平方, 并整理后可得 $cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

再将上式两边平方, 并整理后可得 $(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$, 因为 $2c > 2a > 0$, 即 $c > a > 0$, 所以 $c^2 - a^2 > 0$, 令 $b^2 = c^2 - a^2$, 且 $b > 0$, 则得到双曲线的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$.

类似地, 如果以焦点 F_1 、 F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 则可得到双曲线的方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$



例题:

- (1) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差是 4, 求点 M 的轨迹方程
 - (2) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离与它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 求点 M 的轨迹方程.
- 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 若 $|PF_1| = 9$, 则 $|PF_2| =$ _____
- 已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{5-k} = 1 (k \in \mathbf{R})$, 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则实数 k 的取值范围是 _____
- 方程 $x^2 + (\cos \theta) y^2 = 1, \theta \in (0, \pi)$ 表示的曲线不可能为 ()
 (A) 两条直线 (B) 圆 (C) 椭圆 (D) 双曲线
- (1) 求与双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 有公共的焦点, 且过点 $P(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 的双曲线的标准方程
 - (2) 求经过两点 $P(-\sqrt{3}, 2\sqrt{2}), Q(\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$ 的双曲线 C 的标准方程.
- 已知圆 $C_1: (x+3)^2 + y^2 = 1, C_2: (x-3)^2 + y^2 = 9$, 动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切, 则动圆圆心 M 的轨迹方程为 _____
- 设点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = \theta (0 < \theta < \pi)$, 求 $\triangle P F_1 F_2$ 的面积.
- 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在双曲线上且在 x 轴上方, 若线段 PF 的中点在以 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率为 _____.

双曲线的性质

下面根据双曲线 C 的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 来研究它的性质.

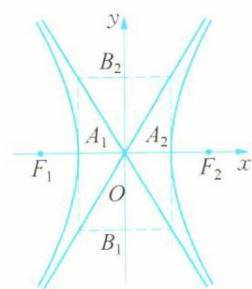
对称性

与研究椭圆的对称性类似, 可知双曲线既是轴对称图形, 也是中心对称图形, 它有两条互相垂直的对称轴, 其唯一的对称中心叫做双曲线的中心. 在双曲线的标准方程的条件下, 双曲线的对称轴就是坐标轴, 双曲线的中心就是坐标原点.

顶点

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的顶点. 在方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 中

- ① 令 $y = 0$, 得 $x = \pm a$, 因此 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$ 是双曲线的两个顶点.
- ② 令 $x = 0$, 得 $y^2 = -b^2$, 此时 y 没有实数根, 因此双曲线与 y 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0, -b), B_2(0, b)$ 画在 y 轴上, 如图所示.



线段 A_1A_2 和 B_1B_2 分别在双曲线的两条对称轴上, 我们把线段 A_1A_2 叫做双曲线的实轴, 实轴的长等于 $2a$, a 为双曲线的实半轴长;

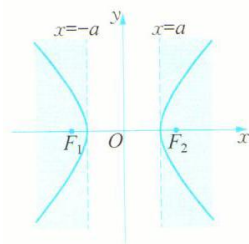
线段 B_1B_2 叫做双曲线的虚轴, 虚轴的长等于 $2b$, b 为双曲线的虚半轴长.

双曲线的焦距为 $2c$, 半焦距为 c , 且满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 显然, 双曲线的两个焦点都在它的实轴上.

特别地, 我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线, 即在标准方程中 $a = b$; 我们把实轴和虚轴对换的两个双曲线叫做一对共轭双曲线, 即方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 与方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 代表一对共轭双曲线.

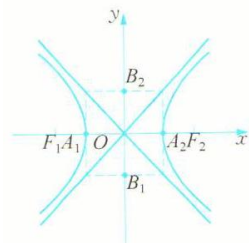
范围

由方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 可知 $\frac{x^2}{a^2} - 1 = \frac{y^2}{b^2} \geq 0$, 所以 $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$, 即 $|x| \geq a$, 且随着 $|x|$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 所以, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 在不等式 $x \geq a$ 或 $x \leq -a$ 所表示的区域内, 且由两支组成: 一支双曲线在直线 $x = -a$ 的左侧, 向左上、左下两方无限延伸; 另一支双曲线在直线 $x = a$ 的右侧, 向右上、右下两方无限延伸.



渐近线

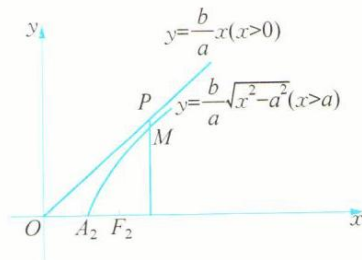
过双曲线的实轴顶点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 作 y 轴的平行线 $x = \pm a$, 过双曲线的虚轴顶点 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$ 作 x 轴的平行线 $y = \pm b$, 它们围成一个矩形, 如图所示.



这个矩形的两条对角线所在的直线的方程是 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 当双曲线的两支向外无限延伸时, 双曲线与这两条直线无限趋近, 但永不相交. 所以, 称直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线, 而双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内.

证明如下:

双曲线在第一象限内部分的方程为 $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} (x > a)$. 如图所示, 设点 $M(x_0, y_0)$ 是第一象限内双曲线上面的任意一点, 且 $x_0 > a > 0$; 点 $P(x_0, y_1)$ 是直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上与 M 有相同横坐标的点, 则 $y_1 = \frac{b}{a}x_0$.



因为 $y_0 = \frac{b}{a}\sqrt{x_0^2 - a^2} = \frac{b}{a}x_0\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x_0}\right)^2} < \frac{b}{a}x_0 = y_1$, 所以 $|MP| = y_1 - y_0 = \frac{b}{a}(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2}) = \frac{b}{a} \cdot \frac{(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2})(x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2})}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}} = \frac{ab}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}}$.

当 $x_0 \Rightarrow +\infty$ 时, $|MP| \Rightarrow 0$, 即双曲线的右支向右上方无限延伸时, 它总在渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的下方, 与渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 无限趋近, 但永不相交.

根据双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 和两条渐近线在其他象限也有类似性质.

可以证明, 对于焦点在 y 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其渐近线相应的为 $x = \pm \frac{b}{a}y$, 即 $y = \pm \frac{a}{b}x$.

结论:

1. 双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 的渐近线为 $Ax^2 + By^2 = 0 (AB < 0)$
2. 等轴双曲线 $(x^2 - y^2 = A)$ 的渐近线斜率为 ± 1 , 共轭双曲线 $(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1)$ 的渐近线相同, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 的渐近线斜率互为倒数.
3. 与双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 有共同渐近线的方程可表示为 $Ax^2 + By^2 = t (AB < 0) (t \neq 0)$.
4. 渐近线与实轴夹角正切值为 $\frac{b}{a}$, 正弦值为 $\frac{b}{c}$, 余弦值为 $\frac{a}{c}$, 因此焦点到渐近线的距离为 b .
5. 计算两渐近线之间的夹角:

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 写成一般式为 $ay \pm bx = 0$, 设两渐近线的夹角为 θ

① 计算 $\tan\theta$

两渐近线的斜率为 $k_1 = \frac{b}{a}, k_2 = -\frac{b}{a}$

$$\tan\theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{\frac{2b}{a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \left| \frac{2ab}{a^2 - b^2} \right|$$

② 计算 $\cos\theta$

两渐近线的方向向量为 $\vec{d}_1 = (a, b), \vec{d}_2 = (-a, b)$

$$\cos\theta = \frac{|b^2 - a^2|}{a^2 + b^2}$$

离心率

双曲线的焦距与实轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率, 记作 $e = \frac{c}{a}$, 因为 $c > a > 0$, 所以双曲线的离心率 $e > 1$.

由等式 $c^2 - a^2 = b^2$, 可得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{c^2 - a^2}}{a} = \sqrt{\left(\frac{c}{a}\right)^2 - 1} = \sqrt{e^2 - 1}$.

结论:

① 双曲线的离心率越大, 它的开口就越开阔; 反之, 离心率越小, 双曲线的开口就越狭窄

② $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线的斜率 k 与离心率满足 $k^2 + 1 = e^2$

标准方程		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形			
性质	焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
	焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
	范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbf{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbf{R}$
	对称性	对称轴: 坐标轴; 对称中心: 原点	
	顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a)$
	轴	实轴: 线段 A_1A_2 , 长: $2a$; 虚轴: 线段 B_1B_2 , 长: $2b$, 实半轴长: a , 虚半轴长: b	
	渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
	离心率	$e = \frac{c}{a} \in (1, +\infty)$	
a, b, c 的关系		$c^2 = a^2 + b^2 (c > a > 0, c > b > 0)$	

例题:

1. 下列结论中正确的是_____

① 平面内到点 $F_1(0, 4), F_2(0, -4)$ 的距离之差的绝对值等于 8 的点的轨迹是双曲线.

② 方程 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1 (mn > 0)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线.

③ 双曲线 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > 0, n > 0)$ 的渐近线方程是 $\frac{x}{m} \pm \frac{y}{n} = 0$.

④ 等轴双曲线的渐近线互相垂直, 离心率等于 $\sqrt{2}$

2. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、离心率、焦点和顶点坐标、渐近线方程:

(1) $x^2 - 7y^2 = 7$

(2) $x^2 - 2y^2 = -8$

3. 已知直线 $y = x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 无公共点, 则双曲线的离心率的取值范围是_____

4. 双曲线 $2y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线方程是.....()

(A) $y = \pm \frac{1}{2}x$

(B) $y = \pm 2x$

(C) $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

(D) $y = \pm \sqrt{2}x$

5. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

(1) 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同渐近线, 且过点 $(-3, 2\sqrt{3})$

(2) 与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共焦点, 且过点 $(3\sqrt{2}, 2)$.

6. 在平面直角坐标系中, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形, 则双曲线的标准方程为_____

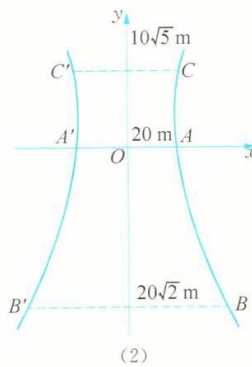
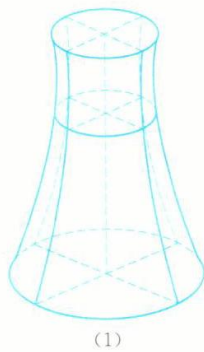
7. (1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线 C 的渐近线方程为_____.

(2) 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线 C 的渐近线方程为_____.

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别 F_1, F_2 , A 是 C 上一点 (在第一象限), 直线 AF_2 与 y 轴交于点 B , 若 $AF_1 \perp BF_1$ 且 $3|AF_2| = 2|F_2B|$, 则 C 的渐近线方程为_____

9. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任意一点到其渐近线 $l_1: y = \frac{b}{a}x$ 和 $l_2: y = -\frac{b}{a}x$ 的距离之积是常数.

10. 某电厂冷却塔的外形是由双曲线 C_1 的一部分绕其虚轴所在的直线旋转所形成的曲面, 如图所示, 已知它的最小半径为 $20m$, 上口半径为 $10\sqrt{5}m$, 下口半径为 $20\sqrt{2}m$, 高为 $60m$, 以冷却塔的轴截面的最窄处所在的直线为 x 轴且与曲面交于点 AA' , 以线段 AA' 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系.



(1) 求此双曲线 C_1 的方程

(2) 求双曲线 C_1 的共轭双曲线 C_2 的方程

(3) 设 (2) 中的双曲线 C_1 、 C_2 的离心率分别为 e_1 、 e_2 , 请写出 e_1 与 e_2 满足的一个关系式, 并证明之.

双曲线的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e (e > 1)$ 的点的轨迹为双曲线. 这个定点就是双曲线的一个焦点, 这条定直线叫做双曲线的准线, 而常数 $e (e > 1)$ 是双曲线的离心率.

由双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1(-c, 0)$ 的对应的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2(c, 0)$ 对应的准线方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

例题:

1. 已知动点 $M(x, y)$ 到定点 $F_1(-c, 0)$ 的距离和它到定直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a} (c > a > 0)$, 求动点 M 的轨迹.
2. 设点 $M(m, n)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上的一点, r_1, r_2 分别是 M 与双曲线左右焦点 F_1, F_2 的距离, 试用双曲线离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1, r_2 .
3. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 交双曲线于 A, B 两点, 则弦长 $|AB| =$ _____.

双曲线的第三定义

平面内的动点到两定点 (设为 A, B) 的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是双曲线 (刨除两定点)

- ① 当 $m > k_{AB}^2$ 时, 双曲线的实轴与 x 轴平行, $m = e^2 - 1$
- ② 当 $k_{AB}^2 > m > 0$ 时, 双曲线的实轴与 y 轴平行, $m = \frac{1}{e^2 - 1}$
- ③ 当 $m = k_{AB}^2$ 时, 双曲线退化为两相交直线.

特别地, 不考虑 $m = k_{AB}^2$ 的特殊情况下, 根据双曲线离心率与渐近线斜率的关系可知, 双曲线的第三定义可表述为: 平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是实轴与坐标轴平行的双曲线 (刨除两定点), 且常数 m 为双曲线的渐近线的斜率平方.

证明:

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 设 $P(x, y)$, $k_{PA} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$, $k_{PB} = \frac{y - y_2}{x - x_2}$

归一化 (把对称中心移到原点):

$$\text{设 } \begin{cases} Y = y - \frac{y_1 + y_2}{2} \\ X = x - \frac{x_1 + x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_1 = y_1 - \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{y_1 - y_2}{2} \\ X_1 = x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_1 - x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_2 = y_2 - \frac{y_1 + y_2}{2} = -Y_1 \\ X_2 = x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2} = -X_1 \end{cases}$$

$$m = k_{AP} \cdot k_{BP} = \frac{(y - y_1)(y - y_2)}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{(Y - Y_1)(Y - Y_2)}{(X - X_1)(X - X_2)} = \frac{Y - Y_1^2}{X - X_1^2}, \text{ 即 } Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2)$$

1. $m = 0$, $Y = \pm Y_1$, 即 $y = y_1$ 或 $y = y_2$.

2. $m \neq 0$

$$Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2) \iff Y^2 - mX^2 = Y_1^2 - mX_1^2$$

① $m > \frac{Y_1^2}{X_1^2}$ (即 $m > k_{AB}^2$)

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$Y_1^2 - mX_1^2 < 0$, $\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为实轴和 X 轴平行的双曲线方程. 代换回 x, y

则是实轴与 x 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{2} m = \frac{Y_1^2}{X_1^2} \text{ (即 } m = k_{AB}^2 \text{)}$$

$Y = \pm\sqrt{m}X$ 为两相交直线. 代换回 x, y 则是过 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$, 斜率为 k_{AB} 和 $-k_{AB}$ 的相交直线.

$$\textcircled{3} \frac{Y_1^2}{X_1^2} > m > 0 \text{ (即 } 0 < m < k_{AB}^2 \text{)}$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$Y_1^2 - mX_1^2 > 0$, $\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为实轴和 Y 轴平行的双曲线方程. 代换回 x, y 则实轴是与 y 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$b^2 = \frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

$$\textcircled{4} 0 > m > -1$$

$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为长轴和 X 轴平行的椭圆, 代换回 x, y 则是长轴与 x 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{5} m = -1$$

$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为圆, 代换回 x, y 则, 以 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为圆心的圆.

$$\textcircled{6} m < -1$$

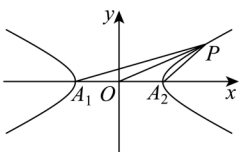
$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$ 为长轴和 Y 轴平行的椭圆, 代换回 x, y 则是长轴与 y 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$$b^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

双曲线(椭圆)的第三定义说明双曲线(椭圆)的性质: 在曲线上选取一组关于对称中心对称的点, 那么双曲线上除两定点外的任意一点和他们连线的斜率乘积是定值.

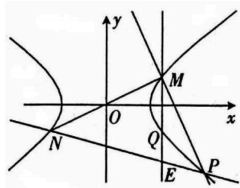
例题:

1. 过原点 O 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 交于 A, B 两点, D 为 C 的右顶点, 直线 DA 与直线 DB 的斜率之积为 3, 则 C 的渐近线方程为_____
2. 如图所示, P 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 右支(在第一象限内)上的任意一点, A_1, A_2 分别是左右顶点, O 是坐标原点, 直线 PA_1, PO, PA_2 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则斜率之积 $k_1 k_2 k_3$ 的取值范围是_____.



3. 若双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 (a > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 点 P 是第一象限内双曲线上的点. 若直线 PA, PB 的倾斜角分别为 α, β , 那么 $\alpha + \beta =$ _____

4. 如图所示, 已知 M, N 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上关于原点对称的两点, 点 M 与点 Q 关于 x 轴对称, Q 为 ME 中点, 直线 NE 交双曲线右支于点 P , 若 $\angle NMP = \frac{\pi}{2}$, 则 $e =$ _____



点和双曲线的位置关系

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 双曲线及其渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 将空间分成五个区域, 对于点 (x_0, y_0) 设 $t = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$, 则有

$$\begin{cases} t < 0 & \text{点在渐近线之间无双曲线的区域内,} \\ t = 0 & \text{点在渐近线上,} \\ 0 < t < 1 & \text{点在渐近线与双曲线之间的区域内,} \\ t = 1 & \text{点在双曲线上,} \\ t > 1 & \text{点在双曲线内.} \end{cases}$$

直线和双曲线的位置关系

直线与双曲线的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与双曲线的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程 (二次项系数为 0 对应着直线与双曲线的渐近线平行)
3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:
 - ① $\Delta > 0 \iff$ 有两个公共点
 - ② $\Delta = 0 \iff$ 有且只有一个公共点
 - ③ $\Delta < 0 \iff$ 没有公共点

直线 l 的斜率 k 和双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线的斜率 $\pm k'$ 大小关系与 l 与 C 交点个数之间的关系

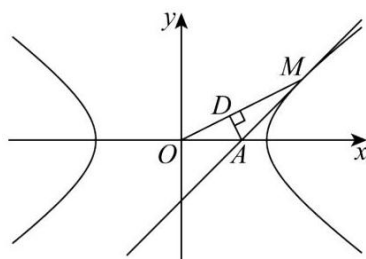
1. $|k| < |k'|$ 时与双曲线的两支各有一个交点, 共两个交点
2. $|k| = |k'|$ 时有一个交点 (直线与渐近线重合时没有交点)
3. $|k| > |k'|$ 时与双曲线的一支有两个交点或相切或与双曲线没有交点

切线结论:

1. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$
2. 过点 $M(x_0, y_0)$ (在双曲线外且不在渐近线上), 做双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$

例题:

1. 设 k 为实数, 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 直线 l 的方程是 $y = kx + 1$. 当实数 k 为何值时, 直线 l 与双曲线 C 满足:
 - ① 有两个公共点
 - ② 仅有一个公共点
 - ③ 没有公共点
2. 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是_____
3. 如图, 已知 M 为双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一动点, 过 M 作双曲线 E 的切线交 x 轴于点 A , 过点 A 作 $AD \perp OM$ 于点 D , $|OD| \cdot |OM| = 2b^2$, 则双曲线 E 的离心率为_____



4. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 试判断过点 $P(1, 1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A 、 B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 并说明理由.
5. 已知 $F(2, 0)$ 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, 且点 F 到双曲线 C 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.
 - (1) 求双曲线 C 的方程
 - (2) 设过点 F 的直线 l 与双曲线 C 相交于点 P 、 Q , 线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M , 若 $|MF| = 6$, 求直线 l 的方程.
6. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A 、 B 两点.
 - (1) 求双曲线离心率
 - (2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率
 - (3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1 A'} \cdot \overrightarrow{F_2 B} = 0$, 求 m 的取值范围.
7. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左右焦点
 - (1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离
 - (2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1 F_2$ 的面积
 - (3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P 、 Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M 、 N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda |PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 P, Q , 右焦点 F 到渐近线的距离为 1, 且离心率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求双曲线 C 的标准方程

(2) 过点 F 的直线 l (直线 l 的斜率不为 0) 与双曲线 C 交于 A, B 两点, 若 M, N 分别为直线 AP, BQ 与 y 轴的交点, 记 $\triangle OPM, \triangle OQN$ 的面积分别记为 $S_{\triangle OPM}, S_{\triangle OQN}$, 求 $\frac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}$ 的值.

9. 设 $a > 0, b > 0, m, t \in \mathbf{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线方程是 $y = 2\sqrt{2}x$, 点 P 为 Γ 右支上的一点, 直线 l 的方程是 $x - my - t = 0, O$ 是坐标原点.

(1) 若点 P 的坐标为 $(3, 8)$, 求双曲线 Γ 的方程

(2) 若直线 l 经过点 O , 且与 Γ 交于 A, B 两点, 直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $k_1 \cdot k_2$ 的值

(3) 设点 F_1 是 Γ 的左焦点, 点 A_1, A_2 是 Γ 的左、右两个顶点, 直线 A_1P 与直线 $x = 1$ 交于点 M , 直线 l 经过点 P 与 Γ 的右支交于另外一点 Q , 若 $a = 3$, 且直线 MQ 恒过点 A_2 , 求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

10. 已知点 $B(4, \sqrt{3})$ 是双曲线 $T: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 上一点, T 在点 B 处的切线与 x 轴交于点 A .

(1) 求双曲线 T 的方程及点 A 的坐标

(2) 过 A 且斜率非负的直线与 T 的左、右支分别交于 N, M . 过 N 做 NP 垂直于 x 轴交 T 于 P (当 N 位于左顶点时认为 N 与 P 重合). C 为圆 $E: (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$ 上任意一点, 求四边形 $MBPC$ 的面积 S 的最小值.